

Ejercicios de Expresiones

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Representar la evaluación las siguientes expresiones, aplicando paso a paso la reducción que corresponda. Indicar también el tipo del valor resultante:

a. $3 + 6 * 14$

b. $8 + 7 * 3.0 + 4 * 6$

c. $-4 * 7 + 2 ** 3 / 4 - 5$

d. $4 / 2 * 3 / 6 + 6 / 2 / 1 / 5 ** 2 / 4 * 2$

2. Escribir en lenguaje Python las siguientes expresiones algebraicas:

a. $5 \cdot (x + y)$

b. $a^2 + b^2$

c. $\frac{x + y}{u + \frac{w}{a}}$

d. $\frac{x}{y} \cdot (z + w)$

3. Determinar, según las reglas de prioridad y asociatividad del lenguaje Python, qué paréntesis sobran en las siguientes expresiones. Reescribirlas sin los paréntesis sobrantes. Calcular su valor y deducir su tipo:

a. $(8 + (7 * 3) + 4 * 6)$

b. $-(2 ** 3)$

c. $(33 + (3 * 4)) / 5$

d. $2 ** (2 * 3)$

e. $(3.0) + (2 * (18 - 4 ** 2))$

f. $(16 * 6) - (3) * 2$

4. Escribir como expresiones algebraicas las siguientes expresiones escritas en lenguaje Python:

a. $b^{**2} - 4 * a * c$

b. $3 * x^{**4} - 5 * x^{**3} + x * 12 - 17$

c. $(b + d) / (c + 4)$

d. $(x^{**2} + y^{**2})^{** (1 / 2)}$